

合 肥 工 业 大 学 试 卷

2021~2022学年第二学期 课程代码: 课程名称: 《操作系统》 学分: 课程性质: 必修□、选修□、限修□ 考试形式: 开卷□、闭卷□
专业班级 (教学班): 考试日期: 命题教师: 系(所或教研室)主任审批签名

一、选择题 (每小题2分, 共20分)

1、在现代操作系统中引入了(), 从而使并发和共享成为可能。

- A. 单道程序
- B. 磁盘
- C. 对象
- D. 多道程序

2、从用户的观点看, 操作系统是()。

- A. 用户与计算机硬件之间的接口
- B. 控制和管理计算机资源的软件
- C. 合理组织计算机工作流程的软件
- D. 计算机资源的的管理者

3、用户在程序中试图读取某文件的第 100 个逻辑块时, 使用操作系统提供的()接口。

- A. 系统调用
- B. 图形用户接口
- C. 原语
- D. 键盘命令

4、下面关于线程的叙述中, 正确的是()。

- A. 不论是系统支持线程还是用户级线程, 其切换都需要内核的支持。
- B. 线程是资源的分配单位, 进程是调度和分配的单位。
- C. 不管系统中是否有线程, 进程都是拥有资源的独立单位。
- D. 在引入线程的系统中, 进程仍是资源分配和调度分派的基本单位。

5、设有3个作业, 它们同时到达, 运行时间分别为T1、T2和T3, 且 $T1 \leq T2 \leq T3$, 若它们在单处理机系统中按单道运行, 采用短作业优先调度算法, 则平均周转时间为()。

- A. $T1+T2+T3$
- B. $(T1+T2+T3)/3$
- C. $T1+T2/3+2*T3/3$
- D. $T3/3+2*T2/3+T1$

6、对资源编号, 要求进程按照序号顺序申请资源, 是破坏了死锁必要条件中的哪一条? ()

- A. 互斥

B. 请求与保持

C. 不可剥夺

D. 循环等待

7、某系统采用了银行家算法, 则下列叙述正确的是()。

- A. 系统处于不安全状态时一定会发生死锁
- B. 系统处于不安全状态时可能会发生死锁
- C. 系统处于安全状态时可能会发生死锁
- D. 系统处于安全状态时一定会发生死锁

8、在下面关于虚拟存储器的叙述中, 正确的是()。

- A. 要求程序运行前必须全部装入内存且在运行过程中一直驻留在内存
- B. 要求程序运行前不必全部装入内存且在运行过程中不必一直驻留在内存
- C. 要求程序运行前不必全部装入内存但是在运行过程中必须一直驻留在内存
- D. 要求程序运行前必须全部装入内存但在运行过程中不必一直驻留在内存

9、在可变式分区分配方案中, 某一作业完成后, 系统收回其主存空间, 并与相邻空闲区合并, 为此需修改空闲区表, 造成空闲区数减 1 的情况是()。

- A. 无上邻空闲区, 也无下邻空闲区
- B. 有上邻空闲区, 但无下邻空闲区
- C. 有下邻空闲区, 但无上邻空闲区
- D. 有上邻空闲区, 也有下邻空闲区

10、MS-DOS 系统中的磁盘文件物理结构属于()。

- A. 连续文件
- B. 链接文件
- C. 索引文件
- D. 散列文件

二、填空题 (每小题2分, 共20分)

1、操作系统的主要功能是处理机管理、_____、设备管理、文件管理和用户接口管理。

2、进程由程序、_____和PCB(或进程控制块)组成。

3、对于分时系统和实时系统, 从可靠性上看_____系统更强; 若从交互性来看分时系统系统更强。

4、产生死锁的原因主要是_____和进程间推进次序非法。

- 5、一台计算机有10台磁带机被m个进程竞争，每个进程最多需要三台磁带机，那么m为_____时，系统没有死锁的危险。
- 6、实现SPOOL 系统时必须在磁盘上辟出称为_____和输出井的专门区域，以存放作业信息和作业执行结果。
- 7、虚拟存储器具有的主要特征为_____、对换性和虚拟性。
- 8、按用途可以把文件分为系统文件、_____和_库文件三类。
- 9、为文件分配外存空间时，常用的分配方法有_连续分配、_____和索引分配三类。
- 10、在Unix/Linux系统中，_____是用于将文件作为普通文件和设备文件进行统一处理的层。

三、判断题（每小题共2分，共20分）

- 1、在操作系统中，进程是一个独立的程序实例，可以在内存中执行。（ ）
- 2、在多道程序环境下，允许多个程序并发执行，但由于资源有限，进程的执行顺序和执行时间是不确定的。（ ）
- 3、页面置换算法是操作系统中内存管理的一个重要技术，用于将暂时不需要的页面从内存中移到外存上，以释放内存空间。（ ）
- 4、地址映射机制是将用户程序的逻辑地址转换为物理地址的过程。（ ）
- 5、在操作系统中，主频越高的CPU，其性能越好。（ ）
- 6、分段存储管理是操作系统中一种常见的内存管理技术，它将内存划分为一个个大小可变的段，并为每个段分配一个编号。（ ）
- 7、进程是指程序在执行时的一个状态，包括程序代码、数据和状态信息。（ ）
- 8、在虚拟内存系统中，页面的访问频率决定了页面置换算法的选择。（ ）
- 9、分页存储管理方案可以实现物理内存的动态分配，提高内存的使用效率。（ ）
- 10、操作系统的内存管理功能可以用于实现内存保护，防止不同进程之间的非法访问。（ ）

四、简答题（每小题5分，共20分）

- 1、什么是操作系统?它的主要功能是什么？

- 2、用户程序中采用“设备类、相对号”的方式用来使用设备有什么优点？

- 3、进程和线程的区别和联系是什么？并解释为什么多线程在操作系统中越来越重要。

- 4、在程序运行过程中堆和栈的作用是什么？

五、应用题（每小题20分，共计20分）

- 1、在单CPU和两台I/O（I1, I2）设备的多道程序设计环境下，同时投入三个作业运行。它们的执行轨迹如下：

Job1: I2(30ms)、CPU(10ms)、I1(30ms)、CPU(10ms)

Job2: I1(20ms)、CPU(20ms)、I2(40ms)

Job3: CPU(30ms)、I1(20ms)

如果CPU、I1和I2都能并行工作，优先级从高到低为Job1、Job2和Job3，优先级高的作业可以抢占优先级低的作业的CPU。求：

- （1）每个作业从投入到完成分别所需的时间。
- （2）作业从投入到完成CPU的利用率。
- （3）I/O设备利用率。